

## **TEMA 113. REDES DE TRANSPORTE: JDSXWDM, MPLS. REDES DE AGREGACIÓN: ATM, CARRIERT ETHERNET-VPLS (H-VPLS)**

Actualizado a 19/09/2020

## 1. JDS (JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA) = SDH (SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

- Es un estándar para el transporte de comunicaciones en redes de fibra óptica.
- SDH definido por la ITU-T  $\leftrightarrow$  SONET por ANSI (Son compatibles).
- SONET/SDH se sustenta sobre multiplexación por división en el tiempo (TDM) y fibra óptica como medio de transmisión. Una vez que madure la tecnología DWDM será innecesario el uso de SDH.
- **STS-1 (Sonet) equivale a 51.84 Mbps;**
- **STM-1 (SDH) = STS-3 = 155,42 Mbps**

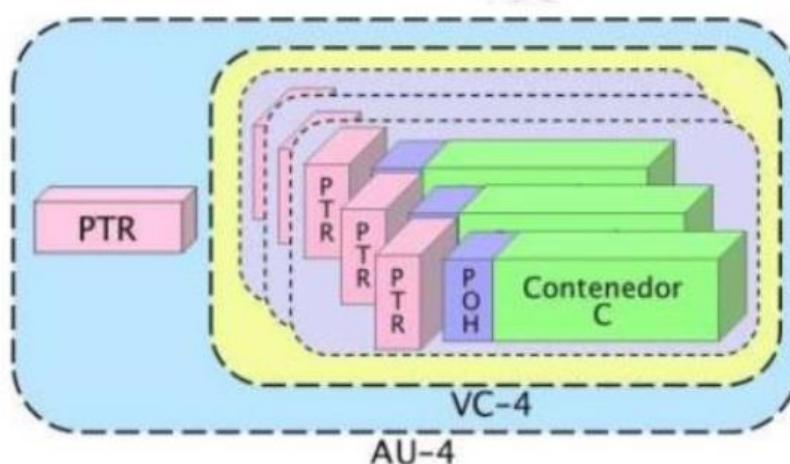
### 1.1 ESTRUCTURA TRAMA STM-1

- ✓ Trama de 270 columnas de 9 octetos.
- ✓ Duración trama: 125  $\mu$ s.
- ✓ La velocidad comienza en 155 Mbps (STM-1) y aumenta en múltiplos de 4 (STM-4, STM-16...).
- ✓ La trama tiene dos partes
  - (R-SOH) información entre repetidores.
  - (M-SOH) monitorización y gestión entre elementos de red.

### 1.2 ELEMENTOS DE LA RED SÍNCRONA

1. Regeneradores.
2. Multiplexores terminales de línea (PTE).
3. Multiplexores de inserción y extracción (ADM).
4. Distribuidores-Multiplexores (DXC).

### 1.3 MULTIPLEXACIÓN SDH



- Cada trama va encapsulada en un contenedor (C) (unidad básica).
- **Un contenedor virtual (VC-n) = Contenedor + POH.** El VC es la entidad de carga útil que viaja sin cambios.
- **Unidad tributaria (TU) = PTR + VC.** El PTR indica el inicio de TU (primer byte de cabecera POH).
- Varias TU = TUG (**unidad tributaria de grupo**) y varias TUG forman un VC de orden superior.

## 2. WDM

Tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadores de diferente  $\lambda$ . Dos variantes: CWDM y DWDM.

|                                     | CWDM    | DWDM     |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Alcance                             | Menor   | Mayor    |
| Coste                               | Menor   | Mayor    |
| Capacidad                           | Menor   | Mayor    |
| Separación entre longitudes de onda | 20 nm   | 0,8 nm   |
| Velocidades                         | 10 Gbps | 100 Gbps |

## 3. MPLS (MULTIPROCOL LABEL SWITCHING)

- Tecnología de **nivel 2 o 2,5** capaz de poner una etiqueta al paquete y ser enviada por una red que establece un **circuito virtual** y que solo trate la etiqueta.
- **Funciona sobre cualquier tecnología de transporte** (no sólo ATM), soporta multicast y unicast y ser compatible con RDSI (incluyendo RSVP).
- 32 bits de cabecera MPLS repartidos en 20 bits para etiqueta MPLS, 3 bits para clases de servicio (EXP), 1 bit de pila para poder apilar etiquetas de forma jerárquica, 8 bits TTL.

### 3.1 ARQUITECTURA DE RED

- FEC (Forwarding Equivalence Class) → Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz que reciben la misma etiqueta y que por tanto circulan por un mismo trayecto.
- LSP (Label Switched Path) → Camino que siguen los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Equivale a CV de ATM. Los LSP se establecen para un solo sentido de tráfico.
- LDP (Label Distribution Protocol) → Protocolo que usan los LSR para asignar las etiquetas.
- LIB (Label Information Base) → Tabla de etiquetas que manejan los LSR.
- LER (Label Edge Router) → Elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita cabeceras MPLS). Son los routers encargados de realizar la interfaz con otras redes.
- LSR (Label Switching Router) → Router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS.
  - LSR interior: cambia etiquetas para cada FEC.
  - LSR Frontera de ingreso: Al principio del LSP. Se encarga de clasificar los paquetes en FECs y poner etiquetas.
  - LSR Frontera de egreso: Eliminan del paquete la etiqueta MPLS.

## 4. GMPLS (GENERALIZED MPLS)

La solución que ofrecía MPLS en las redes de conmutación de paquetes no podía ampliarse a otros tipos de conmutación. GMPLS soporta diversos tipos de conmutación:

- Conmutación de paquetes, de celdas y/o tramas, conmutación en tiempo, de longitud de onda, en el espacio (Fiber-Switch Capable).
- Se asegura interoperabilidad entre dispositivos de alto nivel (como routers) y los de bajo: conmutadores DXC, conmutadores OXC (Optical Cross Connect), conmutadores PXC (Photonic).

## 5. ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

- Tecnología de conmutación/transmisión de datos en las redes de paquetes. El paquete en ATM se llama **celda**. Como protocolo se sitúa en el **nivel 2** de OSI.
- ATM son celdas/células de **53 bytes (5+48)** que conmutan muy rápido, lo hacen por HW, favorecido por su tamaño fijo.
- 2 campos en la cabecera que identifica el número de CVP:
  - VPI (identificador de camino virtual).
  - VCI (identificador de canal virtual).
- ATM puede **asegurar la calidad de servicio**.
- Servicios de tiempo real CBR → (Constant Bit Rate) y rt-VBR (real time variable BR).
- Servicios que no precisan RT → nrt-VBR; ABR (Available Bit Rate) que garantiza QoS; UBR (Unspecified Bit Rate) que es Best Effort y no tiene QoS.
- Capa de adaptación de los servicios ATM (AAL)
  - Dos subcapas (CS y SAR).
  - Distintas variantes según la información que se requiera transmitir. Más importantes
    - AAL1: tasas de bits constante.
    - AAL2: vídeo y audio que no precisan de una velocidad constante, VBR.
    - AAL5: no orientado a conexión.

## 6. CARRIER ETHERNET

Las redes Carrier Ethernet son un intento de ampliar las redes Ethernet más allá de los límites de las LAN. Características que las definen: 1) Escalabilidad, 2) Fiabilidad, 3) QoS, 4) Gestión de servicio, 5) Servicios estandarizados. Varios modos:

1. **Ethernet Virtual Private Line o E-line:** Servicio punto a punto.
2. **Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN:** Conectividad multipunto a multipunto.
3. **Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree:** Servicio punto-multipunto.

## 7. VPLS (VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICE)

- Estándar IETF que permite la creación de túneles multipunto-multipunto. Para ello, se crea una red privada virtual a nivel 2 OSI en la que la máquina cliente se conecta a una LAN Ethernet multipunto.
- Elementos de Red:
  1. Equipos de acceso (PE, Provider Edge Router). Ofrecen interfaces al usuario.
  2. Equipos de red (P, Provider) Equipos internos a la red, sin conexiones de clientes.
  3. Equipos de usuario (CE, Customer Edge). Permite conexión a clientes a través de PE.
- Versión jerárquica (**H-VPLS**) con dos formas de acceso:
  - H-VPLS con Red de acceso **MPLS** (AToM). Proporciona conectividad de nivel 2 basada en MPLS mediante conmutación de etiquetas.
  - H-VPLS con Red de Acceso **Q-in-Q**. A través de túneles Ethernet Q-in-Q. Se realiza doble encapsulado 802.1Q.